

Relazione Progetto BDD

PREMESSA

La piattaforma **ESG-BALANCE** intende supportare le aziende nella gestione dei propri bilanci economico-finanziari integrandoli con i dati relativi alla sostenibilità, con particolare attenzione agli indicatori **ESG (Environmental, Social and Governance) ambientali e sociali**. L'obiettivo è fornire un sistema unico in cui registrare e monitorare non solo le voci di bilancio tradizionali, ma anche gli impatti ambientali e sociali associati alle attività aziendali, nonché supportare il lavoro dei revisori ESG durante il processo di verifica.

SPECIFICA DELLA PIATTAFORMA

La piattaforma supporta la registrazione degli utenti. Tutti gli utenti dispongono di username, password, Codice Fiscale, data e luogo di nascita, uno o più recapiti email. Ogni utente ricade in una ed una sola di queste categorie: amministratore, revisore ESG o responsabile aziendale. I revisori ESG dispongono di due campi aggiuntivi: il numero di revisioni effettuate e l'indice di affidabilità. Inoltre, i revisori ESG, e solo loro, possono dichiarare una lista di competenze possedute (es. "Risk Assessment" oppure "Sostenibilità ambientale"). Per ogni coppia <utente, competenza> viene memorizzato un livello (un numero compreso tra 0 e 5). I responsabili aziendali dispongono di un campo Curriculum Vitae, in formato PDF.

Le aziende registrate dispongono di: nome, ragione sociale (univoca), partita IVA, settore di appartenenza, numero dipendenti ed un logo (immagine). Per ciascuna azienda la piattaforma memorizza il numero totale di bilanci inseriti (#nr_bilanci, è una **ridondanza concettuale**). Ogni azienda è associata ad un solo utente di tipo responsabile aziendale: lo stesso utente di tipo responsabile aziendale può essere associato a più aziende.

La piattaforma supporta un "template" del bilancio, condiviso tra tutte le aziende della piattaforma. Il template è costituito da una lista di voci contabili: ogni voce è caratterizzata da un nome univoco (ad esempio "Ricavi vendite", "Costo del personale", "Ammortamenti", "Debiti verso fornitori") e da una descrizione testuale. Il template può essere inserito solo dagli utenti amministratori.

Ogni azienda dispone di zero, uno o più bilanci di esercizio. Ogni bilancio di esercizio contiene una data di creazione, uno stato ("bozza", "in revisione", "approvato", "respinto") ed associa un valore numerico ad ogni voce contabile del template. All'atto di creazione di un nuovo bilancio, lo stato è "bozza".

Accanto ai dati puramente finanziari di un'azienda, la piattaforma consente di tenere traccia degli indicatori ESG. Ogni indicatore dispone di nome univoco, un'immagine rappresentativa ed una rilevanza (valore tra 0 e 10). Gli indicatori sono suddivisi in due categorie: ambientali (es. consumo annuale di energia elettrica in kWh o utilizzo annuale di acqua potabile in litri) e indicatori sociali (es. numero medio di ore di formazione dei dipendenti). Gli indicatori ESG ambientali dispongono di un campo "codice normativa di rilevamento". Gli indicatori ESG sociali dispongono di campi aggiuntivi come l'ambito sociale di riferimento e la frequenza di rilevazione. Possono esistere indicatori che non ricadono in alcuna delle due categorie sopra- indicata. La lista degli indicatori ESG presenti in piattaforma è popolata solo dagli utenti amministratori.

In fase di inserimento di un bilancio di esercizio, è prevista la possibilità di collegare ogni singola voce contabile ad uno o più indicatori ESG. Per ciascuna coppia

<voce, indicatore ESG>, vengono memorizzati il valore numerico dell'indicatore, la fonte, la data di rilevazione.

Il processo di revisione prevede che uno o più utenti revisori ESG valutino ciascun bilancio di esercizio presente nel sistema. Ogni revisore ESG può valutare più bilanci; un bilancio viene valutato sempre da uno o più revisori. Il revisore ESG può aggiungere una nota su ogni singola voce del bilancio: ogni nota dispone di data e di un campo testo. Inoltre, il revisore emette un giudizio complessivo associato a ciascun bilancio: il giudizio dispone di un esito ("approvazione", "approvazione con rilievi" o "respingimento"), di una data e di un eventuale campo rilievi (campo testo).

Il sistema deve anche registrare su una collezione MongoDB tutti gli eventi significativi della piattaforma, come la creazione di bilanci, l'inserimento dei valori degli indicatori ambientali o sociali, l'inizio di una revisione, etc. Ogni evento deve essere salvato come testo accompagnato da un timestamp.

Operazioni sui dati

Operazioni che riguardano tutti gli utenti:

- Autenticazione/registrazione sulla piattaforma

Operazioni che riguardano SOLO gli utenti amministratori:

- Popolamento della lista degli indicatori ESG
- Creazione del "template" di bilancio di esercizio
- Associazione di revisore ESG ad un bilancio aziendale

Operazioni che riguardano SOLO i revisori ESG:

- Inserimento delle proprie competenze (nome competenza + livello)
- Inserimento delle note su voci di bilancio
- Inserimento del giudizio complessivo

Operazioni che riguardano SOLO i responsabili aziendali:

- Registrazione di un'azienda
- Creazione/popolamento di un nuovo bilancio di esercizio
- Inserimento dei valori degli indicatori ESG per singole voci di bilancio

Statistiche (visibili a tutti):

- Mostrare il Numero di aziende registrate in piattaforma
- Mostrare il Numero di revisori ESG registrati in piattaforma
- Mostrare l'azienda con il valore più alto di affidabilità. Quest'ultima è definita come la percentuale di bilanci approvati dai revisori senza rilievi (esito: "approvazione").
- Classifica dei bilanci aziendali, ordinati in base al numero totale di indicatori ESG connessi alle singole voci contabili.

Popolamento della piattaforma:

Non richiesta, bastano i dati sufficienti per la demo in sede d'esame.

Vincoli sull'implementazione:

La lista contiene le operazioni di base: può essere estesa/modificata a discrezione.

Implementare tutte le operazioni sui dati (ove possibile) attraverso **stored procedures**.

- Implementare le statistiche menzionate in precedenza mediante **viste**.
- Utilizzare un **trigger** per cambiare lo stato di un bilancio. Lo stato diventa "in revisione" quando viene aggiunto un revisore ESG ad un bilancio.
- Utilizzare un **trigger** per cambiare lo stato di un bilancio. Il trigger viene attivato nel momento in cui un revisore inserisce un giudizio su un bilancio. Se tutti i revisori ESG associati a quel bilancio hanno inserito i loro giudizi, e quest'ultimi sono tutti pari ad "approvazione" o "approvazione con rilievi", lo stato diventa "approvato". Se tutti i revisori ESG associati a quel bilancio hanno inserito i loro giudizi, ed almeno uno è pari a "respingimento", lo stato diventa pari a "respinto".

Tabelle dei volumi:

- Valutare se la seguente **ridondanza**:

campo #nr_bilanci relativo ad un'azienda

debba essere **tenuta o eliminata**, sulla base delle seguenti operazioni:

- o Aggiungere una nuova azienda in piattaforma, ed i bilanci di esercizio degli ultimi 3 anni (1 volta/mese, interattiva)
 - o Contare il numero di bilanci di esercizio, per tutte le aziende presenti nel sistema (3 volte/mese, batch)
 - o Rimuovere un'azienda e tutti i bilanci di esercizio connessi ad essa (1 volta/mese, batch)
- **Coefficienti per l'analisi:** $w_I = 1$, $w_B = 0.5$, $\alpha = 2$
 - **Tabella dei volumi:** 10 aziende, 5 bilanci di esercizio per ciascuna azienda

Glossario dei dati

Termine	Descrizione
UTENTE	Persona fisica registrata alla piattaforma ESG-BALANCE. Può ricadere in tre categorie distinte: amministratore, revisore ESG o responsabile aziendale.
AMMINISTRATORE	Categoria di utente con privilegi di configurazione del sistema. È l'unico a poter creare il template del bilancio e popolare la lista degli indicatori ESG.
REVISORE-ESG	Utente specializzato incaricato di valutare i bilanci di esercizio delle aziende. Possiede competenze specifiche, inserisce note sulle voci contabili ed emette il giudizio finale sul bilancio.
RESPONSABILE-AZIENDALE	Utente associato a una o più aziende. Ha il compito di registrare l'azienda sulla piattaforma, creare i nuovi bilanci di esercizio e compilarne i valori finanziari ed ESG.
COMPETENZA	Specifica abilità o conoscenza (es. "Risk Assessment") posseduta esclusivamente da un Revisore ESG, valutata con un livello di padronanza.
AZIENDA	Entità economica registrata sulla piattaforma, identificata in modo univoco da Ragione Sociale e Partita IVA, a cui sono associati i bilanci di esercizio.
TEMPLATE DI BILANCIO	Struttura standardizzata e condivisa tra tutte le aziende, formata da un elenco predefinito di voci contabili.
VOCE-CONTABILE	Singola componente economica o finanziaria (es. "Ricavi vendite", "Costo del personale") che costituisce il template del bilancio.
BILANCIO-DI-ESERCIZIO	Documento annuale creato da un'azienda. Associa un valore numerico a ciascuna voce contabile del template e traccia gli indicatori ESG collegati. È soggetto a uno stato di avanzamento ("bozza", "in revisione", "approvato", "respinto")
INDICATORE-ESG	Parametro (ambientale, sociale o di altra natura) che misura l'impatto delle attività aziendali in ambito di sostenibilità. Può essere associato alle singole voci contabili durante la redazione del bilancio.
NOTA	Commento testuale puntuale che un revisore ESG può aggiungere a una specifica voce contabile durante la fase di revisione del bilancio.
GIUDIZIO	Valutazione complessiva ufficiale emessa da un revisore ESG sull'intero bilancio di esercizio. Ne determina l'esito formale (approvazione, approvazione con rilievi o respingimento).

Dizionario delle entità

Entità	Descrizione	Attributi	Chiave Primaria
UTENTE	La piattaforma supporta la registrazione degli utenti.	username, password, CF, data-nascita, luogo-nascita, recapiti-email (multivalore)	CF
AMMINISTRATORE	Categoria di UTENTE.		CF(FRK)
REVISORE-ESG	Categoria di UTENTE.	numero-revisioni, indice-affidabilità	CF(FRK)
RESPONSABILE-AZIENDALE	Categoria di UTENTE.	curriculum-vitae	CF(FRK)
COMPETENZA	Lista di competenze possedute dai REVISORE-ESG.	nome	nome
AZIENDA	Aziende registrate alla piattaforma.	nome, ragione-sociale, partita-IVA, settore, numero-dipendenti, logo, numero-bilanci	partita-IVA
VOCE-CONTABILE	Lista di voci contabili condivisa con le altre aziende.	nome, descrizione-testuale	nome
BILANCIO-DI-ESERCIZIO	Bilancio di esercizio associato ad un'azienda.	data-creazione, stato	id
INDICATORE-ESG	La piattaforma consente di tenere traccia degli indicatori esg delle aziende.	nome(univoco), immagine, rilevanza	nome
AMBIENTALI	Categoria di indicatore esg.	codice-normativa	nome(FRK)
S-OCIALI	Categoria di indicatore esg.	ambito-sociale, frequenza-rivelazione	nome(FRK)

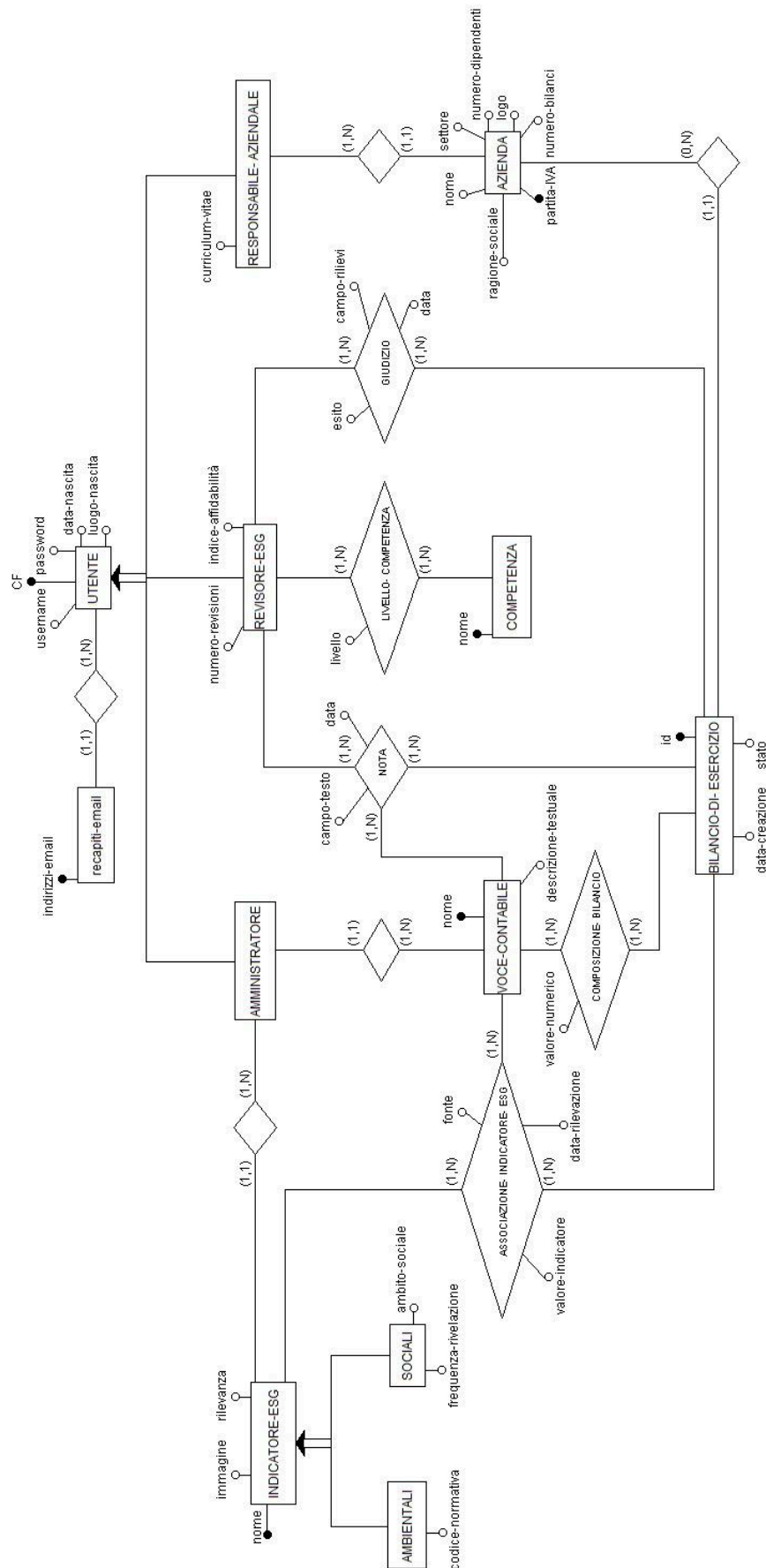
Dizionario delle relazioni N a N

Relazione	Descrizione	Attributi	Entità coinvolte	Chiavi
LIVELLO-COMPETENZA	Livello espresso numericamente della competenza posseduta.	livello	REVISORE-ESG COMPETENZA	CF(FRK) nome-Competenza(FRK)
COMPOSIZIONE-BILANCIO	Lista di voci contabili.	valore-numerico	VOCE-CONTABILE BILANCIO-DI-ESERCIZIO	nome-voce-contabile(FRK) id-bilancio(FRK)
GIUDIZIO	Processo di revisione.	esito, data, campo-rilievi	REVISORE-ESG BILANCIO-DI-ESERCIZIO	CF(FRK) id-bilancio(FRK)
ASSOCIAZIONE-INDICATORE-ESG	Associa un indicatore per ogni voce contabile.	valore-indicatore, fonte, data-rilevazione	BILANCIO-DI-ESERCIZIO VOCE-CONTABILE INDICATORE-ESG	id-bilancio(FRK) nome-voce-contabile(FRK) nome-indicatore(FRK)
NOTA	Un revisore può aggiungere una nota su ogni singola voce del bilancio.	data, campo-testo	REVISORE-ESG BILANCIO-DI-ESERCIZIO VOCE-CONTABILE	CF(FRK) id-bilancio(FRK) nome-voce-contabile(FRK)

Tabella delle business rule

Nome	Descrizione
Vincolo Livello di Competenza	Per ogni coppia utente-competenza, il livello deve essere un numero compreso tra 0 e 5.
Vincolo Rilevanza Indicatore	La rilevanza di un indicatore ESG deve essere un valore numerico compreso tra 0 e 10.
Vincolo Formato CV	Il Curriculum Vitae dei responsabili aziendali deve essere obbligatoriamente in formato PDF.
Vincolo Stato Bilancio	All'atto della creazione di un nuovo bilancio di esercizio, il suo stato deve essere inizializzato a "bozza".

Diagramma E-R



Progettazione logica

UTENTE(username, password, cf, data-nascita, luogo-nascita)

RECAPITO-EMAIL(indirizzo-email, cf(FRK))

AMMINISTRATORE(cf(FRK))

REVISORE-ESG(cf(FRK), numero-revisioni, indice-affidabilità)

RESPONSABILE-AZIENDALE(cf(FRK), curriculum-vitae)

COMPETENZA(nome)

AZIENDA(nome, ragione-sociale, partita-IVA, settore, numero-dipendenti, logo, numero-bilanci, cf(FRK))

VOCE-CONTABILE(nome, descrizione-testuale, cf(FRK))

BILANCIO-DI-ESERCIZIO(id, data-creazione, stato, partita-iva(FRK))

INDICATORE-ESG(nome, immagine, rilevanza, cf(FRK))

AMBIENTALI(nome-indicatore(FRK), codice-normativa)

SOCIALI(nome-indicatore(FRK), ambito-sociale, frequenza-rilevazione)

LIVELLO-COMPETENZA(cf(FRK), nome-competenza(FRK), livello)

COMPOSIZIONE-BILANCIO(nome-voce-contabile(FRK), id-bilancio(FRK), valore-numeric)

GIUDIZIO(cf(FRK), id-bilancio(FRK), esito, data, campo-rilievi)

ASSOCIAZIONE-INDICATORE-ESG(id-bilancio(FRK), nome-voce-contabile(FRK), nome-indicatore(FRK), valore-indicatore, fonte, data-rilevazione)

NOTA(cf(FRK), id-bilancio(FRK), nome-voce-contabile(FRK), data, campo-test)

Normalizzazione

Lo schema relazionale prodotto dalla progettazione logica risulta già in Terza Forma Normale (3FN).

Analizzando le dipendenze funzionali delle entità principali, non si presentano anomalie.

Ad esempio, nella tabella UTENTE, la chiave primaria (Codice Fiscale) determina univocamente tutti gli altri attributi (CF -> username, password, data-nascita, luogo-nascita), e non sono presenti dipendenze parziali o transitive tra attributi non chiave.

Lo stesso principio si applica all'entità AZIENDA, dove la chiave primaria (Partita IVA) determina funzionalmente la ragione sociale, il settore e il numero di dipendenti.

Avendo rispettato i vincoli di dipendenza funzionale in fase di progettazione concettuale, non si è resa necessaria alcuna ulteriore operazione di decomposizione o normalizzazione.

Tabella dei Volumi

Concetto	Tipo	Volume
AZIENDA	Entità	10
BILANCIO DI ESERCIZIO	Entità	50
AZIENDA -<->- BILANCIO DI ESERCIZIO	Relazione	50

Relazioni inter-relazionali

- L'attributo cf(FRK) nella tabella RECAPITO-EMAIL deve esistere nella tabella UTENTE.
- L'attributo cf(FRK) nella tabella AMMINISTRATORE deve esistere nella tabella UTENTE.
- L'attributo cf(FRK) nella tabella REVISORE-ESG deve esistere nella tabella UTENTE.
- L'attributo cf(FRK) nella tabella RESPONSABILE-AZIENDALE deve esistere nella tabella UTENTE.
- L'attributo cf(FRK) nella tabella AZIENDA deve esistere nella tabella RESPONSABILE-AZIENDALE.
- L'attributo cf(FRK) nella tabella VOCE-CONTABILE deve esistere nella tabella AMMINISTRATORE.
- L'attributo partita-iva(FRK) nella tabella BILANCIO-DI-ESERCIZIO deve esistere nella tabella AZIENDA.
- L'attributo cf(FRK) nella tabella INDICATORE-ESG deve esistere nella tabella AMMINISTRATORE.
- L'attributo nome-indicatore(FRK) nella tabella AMBIENTALI deve esistere nella tabella INDICATORE-ESG.
- L'attributo nome-indicatore(FRK) nella tabella SOCIALI deve esistere nella tabella INDICATORE-ESG.
- L'attributo cf(FRK) nella tabella LIVELLO-COMPETENZA deve esistere nella tabella REVISORE-ESG.
- L'attributo nome-competenza(FRK) nella tabella LIVELLO-COMPETENZA deve esistere nella tabella COMPETENZA.
- L'attributo nome-voce-contabile(FRK) nella tabella COMPOSIZIONE-BILANCIO deve esistere nella tabella VOCE-CONTABILE.
- L'attributo id-bilancio(FRK) nella tabella COMPOSIZIONE-BILANCIO deve esistere nella tabella BILANCIO-DI-ESERCIZIO.
- L'attributo cf(FRK) nella tabella GIUDIZIO deve esistere nella tabella REVISORE-ESG.
- L'attributo id-bilancio(FRK) nella tabella GIUDIZIO deve esistere nella tabella BILANCIO-DI-ESERCIZIO.
- L'attributo id-bilancio(FRK) nella tabella ASSOCIAZIONE-INDICATORE-ESG deve esistere nella tabella BILANCIO-DI-ESERCIZIO.
- L'attributo nome-voce-contabile(FRK) nella tabella ASSOCIAZIONE-INDICATORE-ESG deve esistere nella tabella VOCE-CONTABILE.
- L'attributo nome-indicatore(FRK) nella tabella ASSOCIAZIONE-INDICATORE-ESG deve esistere nella tabella INDICATORE-ESG.
- L'attributo cf(FRK) nella tabella NOTA deve esistere nella tabella REVISORE-ESG.
- L'attributo id-bilancio(FRK) nella tabella NOTA deve esistere nella tabella BILANCIO-DI-ESERCIZIO.
- L'attributo nome-voce-contabile(FRK) nella tabella NOTA deve esistere nella tabella VOCE-CONTABILE.

Calcolo dei costi (valutare se mantenere la ridondanza)

Calcolo CON ridondanza

OP1: Aggiungere una nuova azienda in piattaforma, ed i bilanci di esercizio degli ultimi 3 anni.

frequenza: 1 volta al mese mese

peso: 1

peso in scrittura: 2

accessi in scrittura: 1 (aggiunta azienda) + 3 (numero di bilanci)

$$C(OP1): 1 * 1 * (2 * 4) = 8$$

OP2: Contare il numero di bilanci di esercizio, per tutte le aziende presenti nel sistema.

frequenza: 3 al mese

peso: 0.5

accessi in lettura: 1 (ridondanza che tiene il conto del numero di bilanci) + 10 (aziende)

$$C(OP2): 3 * 0.5 * (10) = 15$$

OP3: Rimuovere un'azienda e tutti i bilanci di esercizio connessi ad essa.

frequenza: 1 al mese

peso: 0.5

peso in scrittura: 2

accessi in scrittura: 1 (azienda) + 5 (numero di bilanci)

$$C(OP3): 1 * 0.5 * (2 * 6) = 6$$

Totale: 29

Calcolo SENZA ridondanza

OP1: Aggiungere una nuova azienda in piattaforma, ed i bilanci di esercizio degli ultimi 3 anni.

frequenza: 1 volta al mese mese

peso: 1

peso in scrittura: 2

accessi in scrittura: 1 (aggiunta azienda) + 3 (numero di bilanci)

$$C(OP1): 1 * 1 * (2 * 4) = 8$$

OP2: Contare il numero di bilanci di esercizio, per tutte le aziende presenti nel sistema.

frequenza: 3 al mese

peso: 0.5

accessi in lettura: 5 * 10 (numero di bilanci) + 10 (aziende)

$$C(OP2): 3 * 0.5 * (60) = 90$$

OP3: Rimuovere un'azienda e tutti i bilanci di esercizio connessi ad essa.

frequenza: 1 al mese

peso: 0.5

peso in scrittura: 2

accessi in scrittura: 1 (azienda) + 5 (numero di bilanci)

$$C(OP3): 1 * 0.5 * (2 * 6) = 6$$

Totale: 104

Il calcolo dei costi delle operazioni dimostra come mantenere la ridondanza nr_bilanci sia fondamentale per avere un basso costo.

Descrizione ad alto livello delle funzionalità dell'applicazione Web

L'applicazione Web segue un'architettura client-server ed è stata sviluppata utilizzando lo stack AMP (Apache, MySQL, PHP).

Il front-end è stato realizzato sfruttando HTML, JavaScript (in particolare le API Fetch per la gestione asincrona dei dati) e il framework CSS Bootstrap, che ha permesso di creare un'interfaccia grafica limitando la scrittura dei file CSS ai soli dettagli stilistici.

Il back-end è stato interamente sviluppato in linguaggio PHP, il quale agisce da intermediario per far comunicare in modo sicuro il server con il database.

L'infrastruttura PHP è stata progettata per garantire l'integrità dei dati.

La logica di business è stata delegata direttamente a MySQL tramite l'uso di Stored Procedure e Trigger.

Inoltre, per le operazioni che coinvolgono scritture multiple (come l'eliminazione a cascata), sono stati impiegati blocchi try...catch e Transazioni (tramite i comandi di commit e rollback) per evitare scritture parziali e violazioni delle chiavi esterne.

La struttura del portale prevede una pagina Index principale, un'area personale e delle "Aree di Lavoro" diversificate.

Il sistema gestisce quattro stati per gli utenti:

- Utente Base (In attesa): Un utente appena registrato. Finché un Amministratore non ne verifica e approva i dati, non ha accesso agli strumenti operativi.
- Amministratore: Dispone di un'Area di Lavoro per approvare i nuovi utenti, gestire il template del bilancio e popolare gli indicatori ESG.
- Responsabile Aziendale: Accede a una sezione dedicata per registrare la propria azienda, creare nuovi bilanci ed eseguire l'inserimento dei valori finanziari ed ESG.
- Revisore ESG: Utilizza la propria dashboard per dichiarare le competenze, analizzare i bilanci assegnati, inserire note e decretare il giudizio finale.

Tramite uno script PHP dedicato, ogni azione rilevante all'interno della piattaforma (creazione bilanci, aggiunta di note, emissione di giudizi) genera un log automatico.

Questo registro non viene salvato su MySQL, bensì su un database NoSQL (MongoDB), creando un tracciamento cronologico e immutabile degli eventi.

Codice SQL

```
DROP DATABASE IF EXISTS progetto;  
CREATE DATABASE progetto;  
USE progetto;
```

```
--  
-- CREAZIONE DELLE TABELLE  
--
```

```
CREATE TABLE UTENTE (  
    username VARCHAR(100) UNIQUE,  
    password VARCHAR(100),  
    cf VARCHAR(100) PRIMARY KEY,  
    data_nascita DATE,  
    luogo_nascita VARCHAR(100),  
    ruolo_interno VARCHAR(50),  
    professione VARCHAR(100)  
)ENGINE=InnoDB;
```

```
CREATE TABLE RECAPITO_EMAIL (  
    indirizzo_email VARCHAR(100) UNIQUE PRIMARY KEY,  
    cf VARCHAR(100),  
    FOREIGN KEY (cf)  
        REFERENCES UTENTE(cf)  
)ENGINE=InnoDB;
```

```
CREATE TABLE AMMINISTRATORE (  
    cf VARCHAR(100) PRIMARY KEY,  
    FOREIGN KEY (cf)  
        REFERENCES UTENTE(cf)  
)ENGINE=InnoDB;
```

```
CREATE TABLE REVISORE_ESG (  
    numero_revisioni INT,  
    indice_affidabilita INT,  
    cf VARCHAR(100) PRIMARY KEY,  
    FOREIGN KEY (cf)  
        REFERENCES UTENTE(cf)  
)ENGINE=InnoDB;
```

```
CREATE TABLE RESPONSABILE_AZIENDALE (  
    cf VARCHAR(100) PRIMARY KEY,  
    FOREIGN KEY (cf)  
        REFERENCES UTENTE(cf),  
    curriculum_vitae VARCHAR(100),  
    CONSTRAINT controllo_cv_pdf CHECK (curriculum_vitae LIKE '%.pdf')
```

```
)ENGINE=InnoDB;
```

```
CREATE TABLE COMPETENZA (  
    nome VARCHAR(100) PRIMARY KEY  
)ENGINE=InnoDB;
```

```
CREATE TABLE AZIENDA (  
    nome VARCHAR(100) UNIQUE,  
    ragione_sociale VARCHAR(100),  
    partita_IVA VARCHAR(100) PRIMARY KEY,  
    settore VARCHAR(100),  
    numero_dipendenti INT DEFAULT 0,  
    logo VARCHAR(100),  
    numero_bilanci INT,  
    cf VARCHAR(100),  
    FOREIGN KEY (cf)  
        REFERENCES RESPONSABILE_AZIENDALE(cf)  
)ENGINE=InnoDB;
```

```
CREATE TABLE VOCE_CONTABILE(  
    nome VARCHAR(100) PRIMARY KEY,  
    descrizione_testuale VARCHAR(255),  
    cf VARCHAR(100),  
    FOREIGN KEY (cf)  
        REFERENCES AMMINISTRATORE(cf)  
)ENGINE=InnoDB;
```

```
CREATE TABLE BILANCIO_DI_ESERCIZIO (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    data_creazione DATE,  
    stato ENUM('bozza', 'in revisione', 'approvato', 'respinto') DEFAULT 'bozza',  
    partita_IVA VARCHAR(100),  
    FOREIGN KEY (partita_IVA)  
        REFERENCES AZIENDA(partita_IVA)  
)ENGINE=InnoDB;
```

```
CREATE TABLE INDICATORE_ESG (  
    nome VARCHAR(100) PRIMARY KEY,  
    immagine VARCHAR(100),  
    rilevanza INT,  
    cf VARCHAR(100),  
    FOREIGN KEY (cf)  
        REFERENCES AMMINISTRATORE(cf),  
    CONSTRAINT controllo_rilevanza CHECK (rilevanza >= 0 AND rilevanza <= 10)  
)ENGINE=InnoDB;
```

```
CREATE TABLE AMBIENTALI (  
    codice_normativa VARCHAR(100),
```

```
    nome_indicatore VARCHAR(100) PRIMARY KEY,  
    FOREIGN KEY (nome_indicatore)  
        REFERENCES INDICATORE_ESG(nome)  
)ENGINE=InnoDB;
```

```
CREATE TABLE SOCIALI (  
    ambito_sociale VARCHAR(100),  
    frequenza_rilevazione VARCHAR(100),  
    nome_indicatore VARCHAR(100) PRIMARY KEY,  
    FOREIGN KEY (nome_indicatore)  
        REFERENCES INDICATORE_ESG(nome)  
)ENGINE=InnoDB;
```

```
CREATE TABLE LIVELLO_COMPETENZA (  
    livello INT,  
    cf VARCHAR(100),  
    FOREIGN KEY (cf)  
        REFERENCES REVISORE_ESG(cf),  
    nome_competenza VARCHAR(100),  
    FOREIGN KEY (nome_competenza)  
        REFERENCES COMPETENZA(nome),  
    CONSTRAINT controllo_livello CHECK (livello >= 0 AND livello <= 5),  
    PRIMARY KEY(livello, cf, nome_competenza)  
)ENGINE=InnoDB;
```

```
CREATE TABLE COMPOSIZIONE_BILANCIO (  
    valore_numerico INT,  
    nome_voce_contabile VARCHAR(100),  
    FOREIGN KEY (nome_voce_contabile)  
        REFERENCES VOCE_CONTABILE(nome),  
    id_bilancio INT,  
    FOREIGN KEY (id_bilancio)  
        REFERENCES BILANCIO_DI_ESERCIZIO(id),  
    PRIMARY KEY(id_bilancio, nome_voce_contabile)  
)ENGINE=InnoDB;
```

```
CREATE TABLE GIUDIZIO (  
    esito ENUM('approvazione', 'approvazione con rilievi', 'respingimento'),  
    data DATE,  
    campo_rilievi TEXT,  
    cf VARCHAR(100),  
    FOREIGN KEY (cf)  
        REFERENCES REVISORE_ESG(cf),  
    id_bilancio INT,  
    FOREIGN KEY (id_bilancio)  
        REFERENCES BILANCIO_DI_ESERCIZIO(id),  
    PRIMARY KEY(cf, id_bilancio)  
)ENGINE=InnoDB;
```

```

CREATE TABLE ASSOCIAZIONE_INDICATORE_ESG (
    valore_indicatore INT,
    fonte VARCHAR(100),
    data_rilevazione DATE,
    id_bilancio INT,
    FOREIGN KEY (id_bilancio)
        REFERENCES BILANCIO_DI_ESERCIZIO(id),
    nome_voce_contabile VARCHAR(100),
    FOREIGN KEY (nome_voce_contabile)
        REFERENCES VOCE_CONTABILE(nome),
    nome_indicatore VARCHAR(100),
    FOREIGN KEY (nome_indicatore)
        REFERENCES INDICATORE_ESG(nome),
    PRIMARY KEY(id_bilancio, nome_voce_contabile, nome_indicatore)
)ENGINE=InnoDB;

```

```

CREATE TABLE NOTA (
    data DATE,
    campo_testo TEXT,
    cf VARCHAR(100),
    FOREIGN KEY (cf)
        REFERENCES REVISORE_ESG(cf),
    id_bilancio INT,
    FOREIGN KEY (id_bilancio)
        REFERENCES BILANCIO_DI_ESERCIZIO(id),
    nome_voce_contabile VARCHAR(100),
    FOREIGN KEY (nome_voce_contabile)
        REFERENCES VOCE_CONTABILE(nome),
    PRIMARY KEY(cf, id_bilancio, nome_voce_contabile)
)ENGINE=InnoDB;

```

-- VISTE

```

CREATE VIEW NumeroAziendeRegistrate AS
    SELECT COUNT(*) AS TotaleAziende
    FROM AZIENDA;

```

```

CREATE VIEW NumeroRevisoreRegistrati AS
    SELECT COUNT(*) AS TotaleRevisori
    FROM REVISORE_ESG;

```

```

-- Prima vista per memorizzare quanti giudizi ha ricevuto ogni azienda
CREATE VIEW TotaleGiudiziAzienda AS
    SELECT A.partita_IVA, A.nome, COUNT(*) AS Totale
    FROM AZIENDA A
    JOIN BILANCIO_DI_ESERCIZIO B ON A.partita_IVA = B.partita_iva

```

```

        JOIN GIUDIZIO G ON B.id = G.id_bilancio
        GROUP BY A.partita_IVA, A.nome;
-- Seconda vista per memorizzare quante approvazioni ha ricevuto un'azienda
CREATE VIEW ApprovazioniAzienda AS
    SELECT A.partita_IVA, COUNT(*) AS Approvati
    FROM AZIENDA A
    JOIN BILANCIO_DI_ESERCIZIO B ON A.partita_IVA = B.partita_iva
    JOIN GIUDIZIO G ON B.id = G.id_bilancio
    WHERE G.esito = 'approvazione'
    GROUP BY A.partita_IVA;
-- Terza vista calcola la percentuale di approvazione con i risultati ottenuti nelle viste prima
CREATE VIEW AziendaPiuAffidabile AS
    SELECT T.nome AS NomeAzienda, (A.Approvati * 100 / T.Totale) AS
PercentualeAffidabilita
    FROM TotaleGiudiziAzienda T
    JOIN ApprovazioniAzienda A ON T.partita_IVA = A.partita_IVA
    ORDER BY PercentualeAffidabilita DESC
    LIMIT 1;

```

```

-----
CREATE VIEW TotaleAssociazioniIndicatoriPerBilancio AS
    SELECT B.id AS ID_Bilancio, COUNT(*) AS TotaleIndicatori
    FROM BILANCIO_DI_ESERCIZIO B
    JOIN ASSOCIAZIONE_INDICATORE_ESG A ON B.id = A.id_bilancio
    GROUP BY B.id
    ORDER BY TotaleIndicatori DESC;
-----

```

-- STORED PROCEDURE

```

-----
DELIMITER $
CREATE PROCEDURE RegistrazioneUtente(
    IN par_email VARCHAR(100),
    IN par_username VARCHAR(100),
    IN par_password VARCHAR(100),
    IN par_cf VARCHAR(100),
    IN par_data_nascita DATE,
    IN par_luogo_nascita VARCHAR(100),
    IN par_ruolo_interno VARCHAR(100),
    IN par_curriculum_vitae VARCHAR(255),
    IN par_professione VARCHAR(100)
)
BEGIN
    INSERT INTO UTENTE(username, password, cf, data_nascita, luogo_nascita,
ruolo_interno, professione)
    VALUES (par_username, par_password, par_cf, par_data_nascita, par_luogo_nascita,
par_ruolo_interno, par_professione);

    INSERT INTO RECAPITO_EMAIL(indirizzo_email, cf)

```

```

VALUES (par_email, par_cf);

IF par_professione = 'amministratore' THEN
    INSERT INTO AMMINISTRATORE(cf)
    VALUES (par_cf);

ELSEIF par_professione = 'revisore_esg' THEN
    INSERT INTO REVISORE_ESG(cf)
    VALUES (par_cf);

ELSEIF par_professione = 'responsabile_aziendale' THEN
    INSERT INTO RESPONSABILE_AZIENDALE(cf, curriculum_vitae)
    VALUES (par_cf, par_curriculum_vitae);

END IF;
END $
DELIMITER ;
-----
DELIMITER $
CREATE PROCEDURE AccessoUtente(
    IN par_username VARCHAR(100),
    IN par_password VARCHAR(100))

BEGIN
    DECLARE ControlloEsistenzaUsername INT;
    DECLARE ControlloPassword VARCHAR(255);

    SET ControlloEsistenzaUsername = (SELECT COUNT(*)
                                      FROM UTENTE
                                      WHERE username = par_username);

    IF (ControlloEsistenzaUsername = 1) THEN

        SET ControlloPassword = (SELECT password
                                FROM UTENTE
                                WHERE username =
par_username);

        IF ControlloPassword = par_password THEN

            SELECT 'Login effettuato con successo' AS Esito, cf, username
            FROM UTENTE
            WHERE username = par_username;
        ELSE
            SELECT 'Errore: Password errata' AS Esito;
        END IF;
    ELSE
        SELECT 'Errore: Username non trovato' AS Esito;
    END IF;
END $

```

```

        SELECT 'Errore: Username non trovato' AS Esito;
    END IF;

END $
DELIMITER ;

-----
DELIMITER $
CREATE PROCEDURE PopolamentoIndEsg(
    IN par_nome VARCHAR(100),
    IN par_immagine VARCHAR(100),
    IN par_rilevanza INT,
    IN par_cf VARCHAR(100),
    IN par_tipo VARCHAR(100),
    IN par_codice_normativa VARCHAR(100),
    IN par_ambito_sociale VARCHAR(100),
    IN par_frequenza_rilevazione VARCHAR(100)
)
BEGIN

    DECLARE ControlloCf INT;

    SET ControlloCf = (SELECT COUNT(*)
                        FROM AMMINISTRATORE
                        WHERE cf = par_cf);

    IF ControlloCf = 1 THEN

        SELECT 'Autorizzato: Indicatore inserito con successo' AS Esito, cf
        FROM AMMINISTRATORE
        WHERE cf = par_cf;

        INSERT INTO INDICATORE_ESG(nome, immagine, rilevanza, cf)
        VALUES (par_nome, par_immagine, par_rilevanza, par_cf);

        IF par_tipo = 'ambientali' THEN
            INSERT INTO AMBIENTALI(nome_indicatore, codice_normativa)
            VALUES (par_nome, par_codice_normativa);

        ELSEIF par_tipo = 'sociali' THEN
            INSERT INTO SOCIALI(nome_indicatore, ambito_sociale, frequenza_rilevazione)
            VALUES (par_nome, par_ambito_sociale, par_frequenza_rilevazione);

        END IF;

    ELSE

        SELECT 'Non Autorizzato: Solo gli amministratori possono inserire gli indicatori' AS
        Esito;
    
```

```

    END IF;
END $
DELIMITER ;

-----
DELIMITER $
CREATE PROCEDURE CreazioneTemplate(
    IN par_nome VARCHAR(100),
    IN par_descrizione_testuale VARCHAR(255),
    IN par_cf VARCHAR(100))

BEGIN

    DECLARE ControlloCf INT;

    SET ControlloCf = (SELECT COUNT(*)
                        FROM AMMINISTRATORE
                        WHERE cf = par_cf);

    IF ControlloCf = 1 THEN

        SELECT 'Autorizzato: Voce contabile inserita nel template' AS Esito, cf
        FROM AMMINISTRATORE
        WHERE cf = par_cf;

        INSERT INTO VOCE_CONTABILE(nome, descrizione_testuale, cf)
        VALUES (par_nome, par_descrizione_testuale, par_cf);

    ELSE

        SELECT 'Non Autorizzato: Solo gli amministratori possono creare il template' AS Esito;

    END IF;
END $
DELIMITER ;

-----
DELIMITER $

CREATE PROCEDURE AssociaRevisore(
    IN par_cf_admin VARCHAR(100),
    IN par_cf_revisore VARCHAR(100),
    IN par_id_bilancio INT
)
BEGIN
    DECLARE ControlloAdmin INT;

    SET ControlloAdmin = (SELECT COUNT(*)
                          FROM AMMINISTRATORE
                          WHERE cf = par_cf_admin);

```

```

IF ControlloAdmin = 1 THEN
    SELECT 'Autorizzato: Revisore associato al bilancio con successo' AS Esito;

    INSERT INTO GIUDIZIO(cf, id_bilancio)
    VALUES (par_cf_revisore, par_id_bilancio);

ELSE
    SELECT 'Non Autorizzato: Solo gli amministratori possono assegnare i bilanci' AS
Esito;

    END IF;
END $
DELIMITER ;

-----
DELIMITER $
CREATE PROCEDURE CreaCompetenza(
    IN par_nome_competenza VARCHAR(100),
    IN par_cf_revisore VARCHAR(100),
    IN par_livello INT)

BEGIN
    DECLARE ControlloCf INT;
    DECLARE ControlloEsistenzaCompetenza INT;
    DECLARE ControlloAssociazioneEsistente INT;

    SET ControlloCf = (SELECT COUNT(*)
                        FROM REVISORE_ESG
                        WHERE cf = par_cf_revisore);

    IF ControlloCf = 1 THEN

        SET ControlloEsistenzaCompetenza = (SELECT COUNT(*)
                                              FROM COMPETENZA
                                              WHERE nome = par_nome_competenza);

        IF ControlloEsistenzaCompetenza = 0 THEN
            INSERT INTO COMPETENZA(nome) VALUES (par_nome_competenza);
        END IF;

        SET ControlloAssociazioneEsistente = (SELECT COUNT(*)
                                              FROM LIVELLO_COMPETENZA
                                              WHERE cf = par_cf_revisore AND nome_competenza =
par_nome_competenza);

        IF ControlloAssociazioneEsistente = 1 THEN
            UPDATE LIVELLO_COMPETENZA
            SET livello = par_livello
            WHERE cf = par_cf_revisore AND nome_competenza = par_nome_competenza;

```

```

        SELECT 'Autorizzato: Livello competenza aggiornato' AS Esito;
ELSE
    INSERT INTO LIVELLO_COMPETENZA(cf, nome_competenza, livello)
    VALUES (par_cf_revisore, par_nome_competenza, par_livello);

    SELECT 'Autorizzato: Nuova competenza inserita con successo' AS Esito;
END IF;

ELSE
    SELECT 'Non Autorizzato: Solo i revisori possono gestire competenze' AS Esito;
END IF;
END$
DELIMITER ;

-----
DELIMITER $
CREATE PROCEDURE CreaNota(
    IN par_data DATE,
    IN par_campo_testo TEXT,
    IN par_cf VARCHAR(100),
    IN par_id_bilancio INT,
    IN par_nome_voce_contabile VARCHAR(100))

BEGIN
    DECLARE ControlloCf INT;
    DECLARE ControlloEsistenzaBilancio INT;

    SET ControlloCf = (SELECT COUNT(*)
                        FROM REVISORE_ESG
                        WHERE cf = par_cf);

    IF ControlloCf = 1 THEN
        SELECT 'Autorizzato all inserimento della nota' AS Esito
        FROM REVISORE_ESG
        WHERE cf = par_cf;

        SET ControlloEsistenzaBilancio = (SELECT COUNT(*)
                                           FROM
BILANCIO_DI_ESERCIZIO
                                           WHERE id
= par_id_bilancio);

        IF ControlloEsistenzaBilancio = 1 THEN
            INSERT INTO NOTA(data, campo_testo, cf, id_bilancio,
nome_voce_contabile)
            VALUES (par_data, par_campo_testo, par_cf, par_id_bilancio,
par_nome_voce_contabile);
            SELECT 'Autorizzato: Nota inserita con successo' AS Esito;

```

```

ELSE
    SELECT 'Errore: Non esiste un bilancio con questo ID' AS Esito;

END IF;

ELSE
    SELECT 'Non Autorizzato: Solo i revisori ESG possono inserire note' AS
Esito;
    END IF;
END$
DELIMITER ;

-----
DELIMITER $
CREATE PROCEDURE CreaGiudizio(
    IN par_esito VARCHAR(100),
    IN par_data DATE,
    IN par_campo_rilievi TEXT,
    IN par_cf VARCHAR(100),
    IN par_id_bilancio INT)

BEGIN
    DECLARE ControlloCf INT;
    DECLARE ControlloAssegnazione INT;

    SET ControlloCf = (SELECT COUNT(*)
                        FROM REVISORE_ESG
                        WHERE cf = par_cf);

    IF ControlloCf = 1 THEN

        SET ControlloAssegnazione = (SELECT COUNT(*)
                                     FROM GIUDIZIO
                                     WHERE cf = par_cf AND id_bilancio = par_id_bilancio);

        IF ControlloAssegnazione = 1 THEN
            UPDATE GIUDIZIO
            SET
                esito = par_esito,
                data = par_data,
                campo_rilievi = par_campo_rilievi
            WHERE cf = par_cf AND id_bilancio = par_id_bilancio;

            SELECT 'Autorizzato: Giudizio inserito con successo' AS Esito;

        ELSE
            SELECT 'Errore: Non sei stato assegnato a questo bilancio o il
bilancio non esiste' AS Esito;

```

```

        END IF;

    ELSE
        SELECT 'Non Autorizzato: Solo i revisori ESG possono inserire giudizi' AS
Esito;
    END IF;
END $
DELIMITER ;

-----
DELIMITER $
CREATE PROCEDURE RegistrazioneAzienda(
    IN    par_nome VARCHAR(100),
    IN par_ragione_sociale VARCHAR(100),
    IN par_partita_iva VARCHAR(100),
    IN par_settore VARCHAR(100),
    IN par_numero_dipendenti INT,
    IN par_logo VARCHAR(100),
    IN par_numero_bilanci INT,
    IN par_cf VARCHAR(100))

BEGIN
    DECLARE ControlloCf INT;
    DECLARE ControlloEsistenza INT;

    SET ControlloCf = (SELECT COUNT(*)
                        FROM RESPONSABILE_AZIENDALE
                        WHERE cf = par_cf);
    IF ControlloCf = 1 THEN

        SET ControlloEsistenza = (SELECT COUNT(*)
                                   FROM AZIENDA
                                   WHERE nome = par_nome);

        IF ControlloEsistenza = 0 THEN
            INSERT INTO AZIENDA(nome, ragione_sociale, partita_IVA, settore,
numero_dipendenti, logo, numero_bilanci, cf)
            VALUES (par_nome, par_ragione_sociale, par_partita_IVA,
par_settore, par_numero_dipendenti, par_logo, par_numero_bilanci, par_cf);
            SELECT 'Autorizzato: Azienda registrata con successo' AS Esito;

        ELSE
            SELECT 'Errore: Esiste gia un azienda con questo nome' AS Esito;

        END IF;

    ELSE
        SELECT 'Non Autorizzato: Solo un responsabile aziendale puo registrare un
azienda' AS Esito;
    END IF;
END $

```

```

    END IF;
END$
DELIMITER ;

-----
DELIMITER $
CREATE PROCEDURE CreazioneBilancio(
    IN par_id INT,
    IN par_data_creazione DATE,
    IN par_stato VARCHAR(100),
    IN par_partita_iva VARCHAR(100),
    IN par_cf VARCHAR(100))

BEGIN
    DECLARE ControlloCf INT;
    DECLARE ControlloEsistenzaAzienda INT;
    DECLARE ControlloEsistenzaBilancio INT;

    SET ControlloCf = (SELECT COUNT(*)
                        FROM RESPONSABILE_AZIENDALE
                        WHERE cf = par_cf);

    IF ControlloCf = 1 THEN

        SET      ControlloEsistenzaAzienda = (SELECT COUNT(*)
                                                FROM
AZIENDA
                                                WHERE partita_iva = par_partita_iva);

        IF ControlloEsistenzaAzienda = 1 THEN

            -- Questo controllo è in piu, tecnicamente con l'auto increment ci pensa sql a fare da
            -- gestore dell'id
            SET ControlloEsistenzaBilancio = (SELECT COUNT(*)
                                                FROM
BILANCIO_DI_ESERCIZIO
                                                WHERE id = par_id);

            IF ControlloEsistenzaBilancio = 0 THEN
                INSERT INTO BILANCIO_DI_ESERCIZIO(id ,data_creazione,
stato, partita_iva)
                VALUES (par_id ,par_data_creazione, par_stato,
par_partita_iva);
                SELECT 'Autorizzato: Creato nuovo bilancio di esercizio' AS Esito;
            ELSE
                SELECT 'Errore: Esiste gia un bilancio con questo id' AS Esito;
            END IF;
        ELSE
            SELECT 'Errore: Esiste gia un bilancio con questo id' AS Esito;
        END IF;
    END IF;
END$

```

```

        END IF;

    ELSE
        SELECT 'Errore: Non esiste nessuna azienda con questa partita iva'
    AS Esito;

    END IF;

    ELSE
        SELECT 'Non Autorizzato: Solo i responsabili aziendali possono creare i
    bilanci' AS Esito;

    END IF;
END$
DELIMITER ;

-----
DELIMITER $
CREATE PROCEDURE PopolamentoBilancio(
    IN par_nome_voce_contabile VARCHAR(100),
    IN par_id_bilancio INT,
    IN par_valore_numerico INT,
    IN par_cf VARCHAR(100))

BEGIN
    DECLARE ControlloCf INT;
    DECLARE ControlloEsistenzaBilancio INT;

    SET ControlloCf = (SELECT COUNT(*)
                        FROM RESPONSABILE_AZIENDALE
                        WHERE cf = par_cf);

    IF ControlloCf = 1 THEN

        SET ControlloEsistenzaBilancio = (SELECT COUNT(*)
                                           FROM
    BILANCIO_DI_ESERCIZIO
                                           WHERE id = par_id_bilancio);

        IF ControlloEsistenzaBilancio = 1 THEN
            INSERT INTO COMPOSIZIONE_BILANCIO(nome_voce_contabile,
    id_bilancio, valore_numerico)
            VALUES (par_nome_voce_contabile, par_id_bilancio, par_valore_numerico);
            SELECT 'Autorizzato: Dati inseriti nel bilancio di esercizio' AS Esito;

        ELSE
            SELECT 'Errore: Non esiste nessun bilancio con questo id' AS Esito;

        END IF;

    END IF;

```

```
ELSE
    SELECT 'Non Autorizzato: Solo un responsabile aziendale può inserire dati
nel bilancio di esercizio' AS Esito;
```

```
END IF;
END$
DELIMITER ;
```

```
-----
DELIMITER $
```

```
CREATE PROCEDURE AssociamentoIndicatoriEBilanci(
    IN par_id_bilancio INT ,
    IN par_nome_voce_contabile VARCHAR(100),
    IN par_nome_indicatore VARCHAR(100),
    IN par_valore_indicatore INT ,
    IN par_fonte VARCHAR(100),
    IN par_data_rilevazione DATE,
    IN par_cf VARCHAR(100))
```

```
BEGIN
```

```
    DECLARE ControlloCf INT;
    DECLARE ControlloEsistenzaIndicatore INT;
    DECLARE ControlloEsistenzaBilancio INT;
```

```
    SET ControlloCf = (SELECT COUNT(*)
                        FROM RESPONSABILE_AZIENDALE
                        WHERE cf = par_cf);
```

```
    IF ControlloCf = 1 THEN
```

```
        SET ControlloEsistenzaBilancio = (SELECT COUNT(*)
                                            FROM
BILANCIO_DI_ESERCIZIO
                                            WHERE id = par_id_bilancio);
```

```
    IF ControlloEsistenzaBilancio = 1 THEN
```

```
        SET ControlloEsistenzaIndicatore = (SELECT COUNT(*)
                                              FROM INDICATORE_ESG
                                              WHERE nome = par_nome_indicatore);
```

```
        IF ControlloEsistenzaIndicatore = 1 THEN
            INSERT INTO
ASSOCIAZIONE_INDICATORE_ESG(id_bilancio, nome_voce_contabile, nome_indicatore,
valore_indicatore, fonte, data_rilevazione)
```

```

VALUES (par_id_bilancio, par_nome_voce_contabile, par_nome_indicatore,
par_valore_indicatore, par_fonte, par_data_rilevazione);
SELECT 'Autorizzato: Associato correttamente l'indicatore esg per questa voce di
bilancio' AS Esito;

ELSE

SELECT 'Errore: Non esiste nessun indicatore con questo
nome' AS Esito;

END IF;

ELSE

SELECT 'Errore: Non esiste nessun bilancio con questo id' AS Esito;

END IF;

ELSE

SELECT 'Non Autorizzato: Solo un responsabile aziendale puo associare un
indicatore esg ad un bilancio' AS Esito;

END IF;
END$
DELIMITER ;

```

-- TRIGGER

```

DELIMITER $
CREATE TRIGGER CambioStatoBilancio
AFTER INSERT ON GIUDIZIO
FOR EACH ROW
BEGIN
UPDATE BILANCIO_DI_ESERCIZIO
SET stato = 'in revisione'
WHERE id = NEW.id_bilancio;
END$
DELIMITER ;

DELIMITER $
CREATE TRIGGER ValutazioneFinaleBilancio
AFTER UPDATE ON GIUDIZIO
FOR EACH ROW
BEGIN
DECLARE TotaleRevisori INT;
DECLARE RevisoriCheHannoVotato INT;
DECLARE NumeroRespingimenti INT;

SET TotaleRevisori = (SELECT COUNT(*)

```

```

FROM GIUDIZIO
WHERE id_bilancio = NEW.id_bilancio);

SET RevisoriCheHannoVotato = (SELECT COUNT(*)
    FROM GIUDIZIO
    WHERE id_bilancio = NEW.id_bilancio
    AND esito IS NOT NULL);

SET NumeroRespingimenti = (SELECT COUNT(*)
    FROM GIUDIZIO
    WHERE id_bilancio = NEW.id_bilancio
    AND esito = 'respingimento');

IF RevisoriCheHannoVotato = TotaleRevisori AND NumeroRespingimenti = 0 THEN
    UPDATE BILANCIO_DI_ESERCIZIO
    SET stato = 'approvato'
    WHERE id = NEW.id_bilancio;

ELSEIF RevisoriCheHannoVotato = TotaleRevisori AND NumeroRespingimenti >= 1
THEN
    UPDATE BILANCIO_DI_ESERCIZIO
    SET stato = 'respinto'
    WHERE id = NEW.id_bilancio;

END IF;

END $
DELIMITER ;

```